# Especificación de requisitos de software

**Proyecto: Benefy**
Revisión 1.0

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado dep. calidad. |
|---|---|---|---|
| [Fecha] | 1.0 | Ayala Quintero Leonardo<br>Gomez Miramontes Daniel<br>Martinez Godoy Miguel Angel<br>Mayo Ramos Angel David<br>Tadeo Alvarez Brahian Ivan | [Firma o sello] |

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

| Por el cliente | Por el cliente |
|---|---|
| |  |
| Dr. Ray Brunett Parra Galaviz | [Nombre]Mtra. Martha Rocío Cárdenas Maciel |
| Por el cliente | Lider del proyecto |
| | |
| Ing. Miguel Angel Cardona Contreras | TSU. Angel David Mayo Ramos |

# Contenido

**FICHA DEL DOCUMENTO** 2

**CONTENIDO** 3

**1 INTRODUCCIÓN** 4

**1.1 Propósito** 5

**1.2 Alcance** 5

**1.3 Personal involucrado** 5

**1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas** 6

**1.5 Referencias** 6

**1.6 Resumen** 6

**2 DESCRIPCIÓN GENERAL** 6

**2.1 Perspectiva del producto** 7

**2.2 Funcionalidad del producto** 7

**2.3 Características de los usuarios** 7

**2.4 Restricciones** 7

**2.5 Suposiciones y dependencias** 8

**2.6 Evolución previsible del sistema** 8

**3 REQUISITOS ESPECÍFICOS** 8

**3.1 Requisitos comunes de los interfaces** 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 10
3.1.3 Interfaces de software 10
3.1.4 Interfaces de comunicación 12

**3.2 Requisitos funcionales** 12
3.2.1 Requisito funcional 1 12
3.2.2 Requisito funcional 2 13
3.2.3 Requisito funcional 3 13
3.2.4 Requisito funcional 4 14
3.2.5 Requisito funcional 5 14
3.2.6 Requisito funcional 6 14
3.2.7 Requisito funcional 7 15
3.2.8 Requisito funcional 8 15
3.2.9 Requisito funcional 9 15
3.2.10 Requisito funcional 10 16
3.2.11 Requisito funcional 11 16

3.2.12 Requisito funcional 12 17
3.2.13 Requisito funcional 13 17
3.2.14 Requisito funcional 14 17
3.2.15 Requisito funcional 15 18
3.2.16 Requisito funcional 16 18

**3.3 Requisitos no funcionales 19**
3.3.1 Requisitos de rendimiento 19
3.3.2 Seguridad 19
3.3.3 Fiabilidad 21
3.3.4 Disponibilidad 21
3.3.5 Mantenibilidad 22
3.3.6 Portabilidad 22

**3.4 Otros requisitos 22**

**4 APÉNDICES 23**

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento busca describir de manera precisa y comprensible los requisitos necesarios para el desarrollo de este proyecto, estableciendo las funcionalidades clave, las restricciones y las expectativas del sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios y garantizar la calidad del producto final.

## 1.2 Alcance

El proyecto Benefy busca convertirse en una solución SaaS (Software as a Service) B2B de Sector 3: una plataforma centralizada donde los negocios diseñan y gestionan sus dinámicas de lealtad (puntos, cupones), pero orientada al autoservicio del cliente final. La solución comprende una aplicación móvil para los consumidores, un panel web administrativo para los comercios y un backend centralizado para el flujo de datos y transacciones.

## 1.3 Personal involucrado

| | |
|---|---|
| Nombre | Ayala Quintero Leonardo |
| Rol | Desarrollador backend |
| Categoría profesional | TSU en Tecnologías de la Información |
| Responsabilidades | Desarrollo de la lógica de negocio del sistema, creación de API REST e implementación de modelos de base de datos, migraciones y validaciones de seguridad |
| Información de contacto | 0323105875@ut-tijuana.edu.mx |
| Aprobación | Positiva |

| | |
|---|---|
| Nombre | Gomez Miramontes Daniel |
| Rol | Desarrollador frontend |
| Categoría profesional | TSU en Tecnologías de la Información |
| Responsabilidades | Creación de dashboard administrativo y visualización de datos mediante la implementación de gráficos y tablas analíticas |
| Información de contacto | [Inserte aquí el texto] |
| Aprobación | Positiva |

| | |
|---|---|
| Nombre | Martinez Godoy Miguel Angel |
| Rol | Desarrollador frontend |
| Categoría profesional | TSU en Tecnologías de la Información |
| Responsabilidades | Implementación de interfaz de usuario y flujos de navegación; conexión con los endpoints del backend para consumo de API |
| Información de contacto | 0323105926@ut-tijuana.edu.mx[Inserte aquí el texto] |
| Aprobación | Positiva |

| | |
|---|---|
| Nombre | Mayo Ramos Angel David |
| Rol | Arquitecto de software |
| Categoría profesional | TSU en Tecnologías de la Información |
| Responsabilidades | Diseño general del sistema, definición del modelo de base de datos relacional y elección de patrones de diseño; configuración del entorno de desarrollo y producción |

| | |
|---|---|
| Información de contacto | [Inserte aquí el texto] |
| Aprobación | Positiva |

| | |
|---|---|
| Nombre | Tadeo Alvarez Brahian Ivan |
| Rol | Especialista de integraciones |
| Categoría profesional | TSU en Tecnologías de la Información |
| Responsabilidades | Encargado de conexión con APIs de terceros, apoyo a frontend/backend según carga de trabajo, realización de pruebas de flujo completo |
| Información de contacto | [Inserte aquí el texto] |
| Aprobación | Positiva |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

[Inserte aquí el texto]
**Benefy:** Nombre del proyecto, busca recompensar al cliente por utilizarla constantemente.
**SaaS:** Software As A Service (Software como Servicio), en vez de vender nuestro proyecto, seria rentarlo a múltiples negocios.
**B2B:** Bussiness-To-Bussiness (Negocio a Negocio).
**Backend:** Parte funcional y técnica del proyecto que contiene Bases de Datos, APIs, etc.
**Frontend:** Parte visual del proyecto que contiene páginas, pantallas, etc.
**API:** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
**Dashboard:** Pagina o pantalla la cual tiene como propósito mostrar datos relevantes al usuario.
**Endpoint(s):** URL Digital de donde se obtendrán los datos (Comúnmente de la API).
**IOT:** Internet de las cosas, parte física de nuestro proyecto.
**Tags NFC:** Near Field Comunicación Tag (Tag de Comunicación de Campo Cercano)

## 1.5 Referencias

| Referencia | Titulo | Ruta | Fecha | Autor |
|---|---|---|---|---|
| 1[Ref.] | Propuesta de proyecto – Loyalty App | Documentación interna del equipo[Ruta] | Septiembre 2026 | Mayo Ramos Angel David |
| 2 | Stripe API Reference | https://docs.stripe.com/api | 2026 | Stripe API |
| 3 | Firebase Cloud Messaging | https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging?hl=es-419 | 2026 | Firebase |
| 4 | Django REST Framework | https://www.django-rest-framework.org | 2026 | Django REST Framework |
| 5 | ESP-Claw Tutorial | https://esp-claw.com/en/tutorial/ | 2026 | ESP-CLAW |

## 1.6 Resumen

Se presentarán las características de este proyecto, explicando con detalle las aplicaciones del mismo y los recursos que llega a cubrir, también dando especificaciones técnicas. Este documento primero presenta los detalles técnicos del proyecto, como su

aplicación y el personal involucrado, y después pasa a mostrar información en profundidad como los recursos que utiliza y su expectativa.

# 2 Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

La solución está orientada hacia el sector de servicios, cuyo sistema está integrado por plataformas web y móvil, las cuales disponen de módulos para cada funcionalidad establecida. Además, se hace uso de dispositivos inteligentes para crear una infraestructura de IoT (Internet de las cosas).

## 2.2 Funcionalidad del producto

- **Dinámicas de lealtad:** Cada negocio configura sus reglas, por ejemplo:
  - Tarjeta de sellos por visitas/compras
  - Puntos por compra
  - Cupones de descuento directos.
- **Colaboraciones B2B (Cross-Marketing):** Dos negocios pueden enlazarse.
  - Ejemplo: Al completar 5 visitas en el Gimnasio, el sistema desbloquea automáticamente un cupón para la Tienda de Suplementos afiliada.
- **Autoservicio:** Funciones para el consumidor.
  - Escaneo de QR estático o dinámico impreso.
  - Tags NFC colocados en el mostrador.
- **Inteligencia de Negocio:** Panel web para dueños con métricas clave (Días pico, ranking de clientes, éxito de las dinámicas).

## 2.3 Características de los usuarios

| Tipo de usuario | Administrador del Sistema |
|---|---|
| Formación | Formación técnica o superior en tecnologías de la información, administración de sistemas o equivalente. |
| Habilidades | Manejo de plataformas administrativas; gestión de usuarios, negocios, roles y permisos; interpretación de métricas y registros de actividad. |
| Actividades | Supervisar el funcionamiento general de Benefy; consultar y gestionar las cuentas de comercios y consumidores; activar o suspender cuentas conforme a las políticas de la plataforma; administrar roles y permisos; supervisar el estado de las suscripciones; consultar métricas y registros de auditoría; dar seguimiento a incidencias y reportes. |

| Tipo de usuario | Administrador del comercio |
|---|---|
| Formación | Educación media superior en administración, comercio o equivalente |
| Habilidades | Manejo básico de navegadores web y dispositivos móviles; lectura de gráficos y métricas comerciales |
| Actividades | Registrar al negocio en el sistema, crear y configurar las dinámicas de lealtad, establecer alianzas con otros comercios, consultar métricas en el dashboard |

| | |
|---|---|
| Tipo de usuario | Cliente final (consumidor) |
| Formación | Educación básica |
| Habilidades | Manejo básico de smartphones y aplicaciones móviles; interacción con cámaras/lectores QR y notificaciones push. |
| Actividades | Crear cuenta/iniciar sesión, escanear códigos QR o NFC en negocios afiliados, monitorear recompensas obtenidas por lealtad, hacer uso de beneficios propios o de otros negocios |

## 2.4 Restricciones

Se utilizará el lenguaje de programación Python con Django para el desarrollo de backend, incluyendo la API principal (Django REST Framework) y la base de datos en PostgreSQL. La plataforma web será construida mediante React con Tailwind CSS, mientras que para la aplicación móvil se hará uso de React Native. Como complemento al desarrollo original, servicios externos serán integrados al proyecto (Firebase, Stripe, Google API).

## 2.5 Suposiciones y dependencias

**Suposiciones:**

- Tanto los comercios como los clientes finales disponen de conexión a Internet activa (Wi-Fi o datos móviles) al momento de registrar visitas o transacciones en mostrador.
- Los dispositivos de los clientes cuentan con cámara para el escaneo de códigos QR y, opcionalmente, antena NFC.
- Los consumidores operan dispositivos móviles con versiones compatibles de Android o iOS soportadas por React Native, y los administradores usan navegadores web modernos.

**Dependencias:**

- El registro e inicio de sesión mediante autenticación de Google depende de la vigencia de la API de Google.
- El envío de alertas y notificaciones a los clientes depende de los servidores de Firebase Cloud Messaging.
- Los pagos de suscripciones B2B depende de la disponibilidad de la API de Stripe. Si presenta caídas, la gestión de suscripciones estará afectada.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

Se prevé que el sistema cuente con una arquitectura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades y servicios conforme aumenten las necesidades de los usuarios y negocios afiliados. Entre las posibles extensiones futuras del sistema se contemplan las siguientes:

- **Estaciones inteligentes de registro:** implementación de dispositivos físicos que permitan registrar automáticamente las visitas de los usuarios y validar el uso o consumo de promociones en los establecimientos afiliados.
- **Gestión de suscripciones:** incorporación de un sistema de suscripciones que permita a los negocios ofrecer beneficios, promociones o ventajas exclusivas a los usuarios suscritos.
- **Sistema de recompensas mediante moneda virtual:** implementación de una moneda virtual que permita recompensar la participación y frecuencia de uso de la plataforma, incentivando la interacción de los usuarios con los negocios afiliados.
- **Funcionalidades sociales:** incorporación de herramientas que permitan la interacción entre usuarios, incluyendo el intercambio y recomendación de promociones, beneficios y ofertas disponibles en los negocios afiliados.[Inserte aquí el texto]

# 3 Requisitos específicos

## 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

### 3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con dos interfaces: un dashboard web para los administradores de comercios y una aplicación móvil para los consumidores. Ambas deberán mantener consistencia en colores, tipografía, botones, iconos y mensajes.

**a. Estilo Visual**

El sistema mantendrá un estilo visual consistente entre el dashboard web y la aplicación móvil. Se utilizarán los siguientes elementos:

- Color principal: Azul (#2563EB) para botones principales, enlaces y opciones seleccionadas.
- Fondos: Gris claro (#F3F4F6) como fondo general y blanco (#FFFFFF) para tarjetas, formularios y áreas de contenido.
- Textos: Gris oscuro (#111827) para títulos y contenido principal; gris (#4B5563) para descripciones e información secundaria.
- Confirmaciones: Verde (#15803D) para indicar operaciones exitosas, acompañado de un icono y un mensaje explicativo.
- Advertencias: Ámbar (#B45309) para señalar situaciones que requieren atención, como una recompensa próxima a vencer.
- Errores: Rojo (#B91C1C) para identificar campos incorrectos u operaciones fallidas, siempre acompañado de una explicación.
- Tipografía: Se utilizará la tipografía del sistema, con un tamaño base de 16 píxeles en web y un tamaño equivalente adaptable en móvil. Los títulos tendrán mayor tamaño y peso para distinguir las secciones.
- Botones e iconos: Los botones tendrán esquinas redondeadas y etiquetas descriptivas, como “Guardar dinámica” o “Canjear recompensa”. Los iconos estarán acompañados de texto cuando su función no sea evidente.
- Los estados no se comunicarán únicamente mediante colores. Por ejemplo, una recompensa vencida incluirá la etiqueta “Vencida”, para que su condición pueda identificarse fácilmente.
- El diseño se adaptará al tamaño de la pantalla. En el dashboard, el menú lateral se convertirá en un menú desplegable cuando el espacio sea reducido.

**b. Pantallas del dashboard web**

- Acceso: Mostrará el logotipo, el nombre del sistema, el botón “Continuar con Google” y los enlaces a los términos de uso y al aviso de privacidad.
- Registro del comercio: Incluirá los campos de nombre comercial y categoría, además del botón “Guardar y continuar”. Los campos obligatorios se identificarán antes de enviar el formulario.
- Inicio: Presentará el nombre del comercio, el periodo consultado y tarjetas con visitas registradas, clientes participantes y cupones canjeados. Incluirá gráficas de días pico y un resumen de las dinámicas de lealtad.
- Dinámicas de lealtad: Mostrará los programas de puntos, sellos y cupones, indicando nombre, tipo, vigencia y estado. Permitirá crear, consultar, editar y desactivar dinámicas.
- Crear o editar dinámica: Presentará un formulario que cambiará según el tipo de programa seleccionado. Incluirá reglas de acumulación, meta, recompensa, vigencia y condiciones.
- Alianzas: Mostrará comercios disponibles, solicitudes enviadas y recibidas, y alianzas activas. Permitirá proponer y revisar beneficios compartidos.

- Clientes y métricas: Presentará un ranking de participación limitado al comercio, filtros por periodo y gráficas de resultados.
- Suscripción: Mostrará el plan contratado, el estado de la suscripción y el acceso al flujo de gestión de pagos mediante Stripe.
- Configuración: Permitirá consultar y modificar los datos del comercio, acceder a documentos legales y cerrar sesión.
- El dashboard contará con un menú lateral y una barra superior con el nombre del comercio y el menú de cuenta. La sección activa permanecerá identificada visualmente.

**c. Pantallas de la aplicación móvil**

- Bienvenida y acceso: Mostrará el logotipo, una explicación breve del servicio y el botón “Inicio de Sesión”.
- Inicio: Presentará los programas en los que participa el consumidor, su progreso reciente y las recompensas disponibles.
- Detalle del comercio: Mostrará el nombre del negocio, sus dinámicas activas, condiciones y el progreso del consumidor en cada programa.
- Registrar visita o compra: Incluirá las opciones “Escanear QR” y “Usar NFC”. Esta última estará disponible cuando el dispositivo sea compatible.
- Escáner QR: Mostrará la cámara, un marco de lectura, la instrucción “Coloca el código dentro del recuadro” y una opción para cancelar.
- Lectura NFC: Presentará la instrucción “Acerca tu teléfono a la etiqueta del comercio”, un indicador de lectura y una opción para cancelar.
- Mis recompensas: Mostrará los cupones y beneficios con los estados “Disponible”, “Canjeado” o “Vencido”.
- Detalle de recompensa: Presentará el comercio donde se utiliza, el beneficio, la vigencia, las condiciones y la acción de canje cuando corresponda.
- Historial: Mostrará visitas, puntos, sellos y canjes confirmados, con su fecha y comercio.
- Perfil: Incluirá los datos de la cuenta, preferencias de notificaciones, opciones de privacidad y cierre de sesión.
- La navegación inferior tendrá cuatro opciones: Inicio, Registrar, Recompensas y Perfil. El historial estará disponible desde Inicio. Las pantallas de detalle permitirán regresar a la pantalla anterior.

**d. Mensajes y estados de la interfaz**

- Durante las consultas, la interfaz mostrará un indicador de carga. Cuando no existan datos, presentará mensajes como “Todavía no tienes recompensas” o “No hay visitas registradas en este periodo”.
- Los errores de los formularios aparecerán junto al campo correspondiente e indicarán cómo corregirlos. La información capturada se conservará cuando ocurra un error recuperable.
- Las operaciones mostrarán un mensaje de éxito únicamente después de recibir confirmación del servidor. Mientras se procese una solicitud, el botón correspondiente permanecerá temporalmente deshabilitado para evitar envíos repetidos.

### 3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactúa de manera lógica con dos componentes de hardware principales para cumplir sus objetivos comerciales y de asistencia:

1. Dispositivos Móviles:
Cámara del dispositivo móvil: El programa utilizara la cámara del dispositivo para escanear códigos QR para verificación de visitas.
Chip NFC: Para verificación de visitas, en caso de estar disponible en el lugar.

2. Microcontrolador Asistente (ESP32-S3):
Módulo Wi-Fi: El hardware ESP32 utilizará su interfaz de red inalámbrica integrada para conectarse a internet e interactuar mediante peticiones HTTP/REST con la API principal del sistema.

Interfaz de consulta física/lógica: Para esta fase del proyecto, el ESP32 actuará como un nodo de enlace para el Asistente de Inteligencia Artificial. Procesará solicitudes externas y consultará la base de datos para devolver métricas y resultados al dueño del negocio.

### 3.1.3 Interfaces de software

Documentación de la integración del sistema con servicios y APIs de terceros.

1. Stripe (Stripe Billing + Customer Portal)
   - Descripción: Plataforma global de procesamiento de pagos y gestión de suscripciones recurrentes B2B.
   - Propósito de la Interfaz**:** Permitir el cobro automatizado de las suscripciones mensuales/anuales a los comercios afiliados (pago del SaaS). Facilita además que el administrador del comercio gestione o actualice su método de pago mediante el portal hospedado por Stripe (*Customer Portal*).
   - Definición de la Interfaz: Integración en el Backend (Django) mediante la librería SDK oficial. La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP/REST cifradas. El backend implementa un endpoint seguro para la recepción de eventos asíncronos vía Webhooks.

2. Firebase Auth
   - Descripción: Servicio de gestión de identidad y autenticación de usuarios en la nube provisto por Google Cloud.
   - Propósito de la Interfaz: Delegar la autenticación segura de los clientes finales en la app móvil y administradores en el dashboard web, incluyendo inicio de sesión con correo/contraseña y proveedores de identidad externos (OAuth 2.0 con Google).
   - Definición de la Interfaz: Integración en el Frontend Móvil/Web mediante SDKs de Firebase . Tras un inicio de sesión exitoso, Firebase expide un token ID (JWT). El frontend adjunta este token en el encabezado hacia el backend de Django, donde se valida utilizando la librería de Firebase mediante las claves públicas de Google.
3. Firebase Cloud Messaging
   - Descripción: Servicio multiplataforma para el envío masivo y confiable de notificaciones push a dispositivos móviles.
   - Propósito de la Interfaz: Enviar alertas en tiempo real a los clientes finales (ej. confirmación de sellos acumulados, cupones desbloqueados, promociones cercanas o notificaciones de alianzas B2B).
   - Definición de la Interfaz: Integración en la App Móvil con el SDK para obtener el token de registro del dispositivo (*FCM Token*). El backend (Django) consume la API HTTP v1 de FCM autenticándose con una Cuenta de Servicio de Google para emitir notificaciones individuales o por segmentos de usuarios.
4. Cloudinary
   - Descripción: Servicio SaaS de gestión, optimización y entrega de activos multimedia (imágenes) a través de una CDN global.
   - Propósito de la Interfaz: Almacenar y procesar de forma eficiente las imágenes del sistema (logotipos de los comercios, banners de promociones, imágenes de recompensas y cupones).
   - Definición de la Interfaz: Carga segura de imágenes desde el Dashboard Web/App mediante peticiones autenticadas usando el SDK de Cloudinary

para Python. Las imágenes se transforman dinámicamente en tamaño/formato y se consumen en las interfaces cliente a través de URLs públicas optimizadas.

5. Sentry
   - Descripción: Plataforma de rastreo, diagnóstico de errores y monitoreo de rendimiento en tiempo real para aplicaciones multicapa.
   - Propósito de la Interfaz: Capturar automáticamente excepciones no controladas, fallos en peticiones a la API y caídas de rendimiento tanto en el Backend (Django), Web (React) como en la App Móvil (React Native).
   - Definición de la Interfaz: Inicialización de los SDKs nativos en Django, en la app móvil y en la web. La transmisión de métricas y trazas de error se realiza de forma asíncrona mediante HTTPS hacia los servidores de Sentry sin bloquear el hilo principal de la aplicación.
6. Integración IA / IoT (ESP-CLAW)
   - Descripción: Servicio de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y ecosistema de controladores IoT para asistencia de negocio y terminales físicas.
   - Propósito de la Interfaz: Procesar las consultas del administrador ("*¿Cuántos clientes nuevos trajo la alianza este mes?*") y comunicar la terminal lectora física con el servidor principal.
   - Definición de la Interfaz: Comunicación RESTful / WebSockets enviando estructuras JSON estandarizadas. El motor de IA recibe la consulta, ejecuta llamadas a funciones (*Function Calling*) sobre la API de Django y retorna la respuesta formateada al usuario.

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

El backend se comunicará con los otros componentes (panel web, aplicación móvil) del proyecto mediante un API REST, enviando y recibiendo datos en formato JSON, los cuales se transmitirán desde solicitudes HTTPS realizadas por los clientes.

Los protocolos necesarios para la comunicación entre los componentes del sistema y servicios externos son:

- Protocolo de Transporte (HTTP/HTTPS): Todas las comunicaciones entre las aplicaciones cliente (React Native / React Web) y el servidor backend (Django) se realizarán obligatoriamente sobre el protocolo HTTPS utilizando cifrado TLS 1.2 o superior, garantizando la confidencialidad de la información en tránsito.

- Formato de Intercambio de Datos: Las peticiones y respuestas de la API RESTful emplearán el estándar JSON (JavaScript Object Notation) con codificación UTF-8.

- Gestión de Sesiones e Identidad: La autorización de solicitudes HTTP se gestionará mediante esquemas de Tokens JWT (JSON Web Tokens). Cada petición a rutas protegidas deberá incluir el encabezado estándar: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>

- Webhooks (Comunicación Asíncrona Entrante): Para eventos provenientes de Stripe, el backend expondrá endpoints dedicados bajo HTTPS. Se validarán mediante firmas criptográficas en el encabezado de la petición para prevenir ataques de suplantación.

- Protocolo de Notificaciones Push: La comunicación entre el servidor backend y los servidores de Google FCM se ejecutará sobre HTTP/2 con OAuth 2.0.

- Comunicación IoT (Fase 2): Los dispositivos físicos (lectores ESP) utilizarán MQTT sobre TLS (MQTTS) o solicitudes HTTPS POST livianas para registrar los eventos de escaneo de QR/NFC en el servidor.

## 3.2 Requisitos funcionales[Inserte aquí el texto]

### 3.2.1 Requisito funcional 1

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-01 |
| Nombre de requisito | Interfaz de acceso y cierre de sesión |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá mostrar la opción “Continuar con Google”. El usuario seleccionará su cuenta y, después de la validación del servidor, accederá a la pantalla correspondiente a su perfil. Si cancela o falla la autenticación, permanecerá en Acceso y recibirá un mensaje explicativo. Al seleccionar “Cerrar sesión”, la interfaz deberá impedir el acceso a las pantallas protegidas. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.2 Requisito funcional 2

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-02 |
| Nombre de requisito | Formulario de registro y edición del comercio |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá permitir que el Dueño del negocio capture o modifique el nombre y la categoría de su comercio. Al seleccionar “Guardar”, la interfaz verificará que los campos obligatorios no estén vacíos ni contengan únicamente espacios. Los errores aparecerán junto al campo correspondiente. Los datos se mostrarán como actualizados únicamente después de la confirmación del servidor; si ocurre un fallo, se conservará la información capturada. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.3 Requisito funcional 3

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-03 |
| Nombre de requisito | Visualización del dashboard y filtros de métricas |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá mostrar al Dueño del negocio las visitas registradas, los clientes participantes, los cupones canjeados |

| | |
|---|---|
| | y las gráficas de actividad de su comercio. El dueño seleccionará un periodo y pulsará “Aplicar filtros” para actualizar los indicadores. La interfaz rechazará una fecha inicial posterior a la final. Si no existen movimientos, mostrará un mensaje informativo; si falla la consulta, mostrará un error sin representar el resultado como cero. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.4 Requisito funcional 4

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-04 |
| Nombre de requisito | Interfaz de configuración de dinámicas de lealtad |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá permitir que el Dueño abra Dinámicas, seleccione “Crear dinámica”, elija puntos, sellos o cupones y capture sus reglas, beneficio y vigencia. La interfaz mostrará los campos correspondientes al tipo seleccionado. Validará metas positivas, cantidades enteras para sellos, porcentajes de descuento mayores que cero y menores o iguales que cien, y fechas coherentes. Permitirá revisar y guardar la información, editar dinámicas existentes y confirmar su desactivación. Los cambios se mostrarán como realizados después de la respuesta del servidor. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.5 Requisito funcional 5

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-05 |
| Nombre de requisito | Interfaz de gestión de alianzas entre comercios |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá permitir que el administrador seleccione otro comercio, defina una condición de participación, un beneficio y una vigencia, revise la propuesta y la envíe. La interfaz impedirá seleccionar el propio comercio y mostrará la solicitud como “Pendiente”. El destinatario podrá consultar, aceptar o rechazar la propuesta. La alianza aparecerá como activa únicamente después de la aceptación y confirmación del servidor. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.6 Requisito funcional 6

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-06 |
| Nombre de requisito | Consulta de programas y progreso del consumidor |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | La aplicación deberá permitir que el consumidor seleccione un comercio o programa desde Inicio y consulte sus puntos, |

| | |
|---|---|
| | sellos o visitas, la meta y las condiciones de la recompensa. El progreso se mostrará mediante texto e indicadores visuales, por ejemplo, “3 de 5 visitas”. Los saldos se presentarán por comercio y programa, sin sumar beneficios de negocios diferentes salvo que exista una regla que lo permita. Cuando no exista participación, se mostrará un estado vacío informativo. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.7 Requisito funcional 7

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-07 |
| Nombre de requisito | Flujo de registro mediante código QR |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | La aplicación deberá permitir que el consumidor seleccione Registrar, Escanear QR, autorice la cámara cuando corresponda y encuadre el código. Después de detectarlo, pausará la lectura, consultará su validez y mostrará el comercio y la operación para su confirmación. El saldo se actualizará únicamente con la respuesta del servidor. Si el código es inválido, está vencido o no pertenece al sistema, se mostrará una explicación y la opción “Volver a escanear”. La lectura por sí sola no acreditará una compra. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.8 Requisito funcional 8

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-08 |
| Nombre de requisito | Flujo de registro mediante NFC |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | La aplicación deberá permitir que el consumidor seleccione Registrar, Usar NFC en un dispositivo compatible. Mostrará la instrucción para acercar el teléfono a la etiqueta, realizará la lectura y consultará su validez. Después, presentará el comercio y la operación, solicitará confirmación y mostrará el resultado enviado por el servidor. Si NFC no está disponible, ofrecerá el escaneo QR. Si la lectura falla, permitirá reintentar o cancelar. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.9 Requisito funcional 9

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-09 |
| Nombre de requisito | Interfaz de consulta y canje de recompensas |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | La aplicación deberá permitir que el consumidor abra Recompensas, seleccione un beneficio y consulte el comercio, la vigencia, las condiciones y el costo en puntos cuando aplique. Al seleccionar “Canjear”, mostrará una |

| | |
|---|---|
| | confirmación antes de enviar la solicitud. Las recompensas vencidas, utilizadas o con requisitos pendientes no permitirán el canje. El comprobante y el estado actualizado se mostrarán después de la confirmación del servidor. Ante un resultado incierto, se consultará el estado de la operación antes de permitir otro intento. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.10 Requisito funcional 10

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-10 |
| Nombre de requisito | Consulta del historial de movimientos |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | La aplicación deberá permitir que el consumidor abra Inicio, Historial, filtre por comercio o periodo y seleccione un movimiento para consultar su detalle. Cada registro mostrará fecha, comercio, tipo de operación y puntos, sellos o recompensa relacionados. Solo se presentará información del usuario autenticado. Si no existen movimientos para el filtro seleccionado, se mostrará un mensaje informativo. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.11 Requisito funcional 11

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-11 |
| Nombre de requisito | Solicitud de permisos y preferencias de notificaciones |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | La aplicación deberá explicar la finalidad de los permisos antes de presentar la solicitud del sistema operativo. El permiso de cámara se solicitará al abrir el escáner y el de notificaciones después de explicar los avisos disponibles. Si el usuario rechaza un permiso, se indicará la limitación y se mantendrá el acceso a las demás funciones, sin repetir continuamente la solicitud. Desde Perfil podrá consultar sus preferencias y acceder a los ajustes correspondientes. Al abrir una notificación, se mostrará el contenido relacionado o se explicará por qué dejó de estar disponible. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.12 Requisito funcional 12

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-12 |
| Nombre de requisito | Interfaz de consulta y gestión de suscripciones |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El dashboard deberá permitir que el Dueño del negocio abra Suscripción, consulte su plan y estado, y seleccione la acción de contratación o gestión disponible mediante Stripe. Al |

| | |
|---|---|
| | regresar del flujo de pago, la interfaz consultará el estado al backend antes de mostrar el resultado. Si el usuario cancela, se informará sin mostrar un pago exitoso. Si la confirmación está pendiente, se presentará ese estado y una opción para actualizarlo. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.13 Requisito funcional 13

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-13 |
| Nombre de requisito | Validaciones visuales de formularios |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá identificar los campos obligatorios y los formatos esperados, validar la información antes del envío y mostrar los errores junto a los campos correspondientes. Al detectar errores, dirigirá el foco al primer campo inválido y conservará los valores correctos. Durante el procesamiento, impedirá envíos repetidos. Los mensajes devueltos por el servidor se presentarán de forma comprensible y los límites de entrada coincidirán con los definidos en la API. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.14 Requisito funcional 14

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-14 |
| Nombre de requisito | Navegación y recuperación ante errores |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá identificar la sección activa y permitir regresar desde las pantallas secundarias. Si el usuario intenta abandonar un formulario modificado, mostrará “Continuar editando” y “Descartar cambios”. Ante una pérdida de conexión, informará que no puede confirmar operaciones. Si la sesión vence, solicitará autenticarse nuevamente. Si el usuario intenta acceder a una función no autorizada, mostrará un mensaje de acceso denegado y una opción para regresar. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.15 Requisito funcional 15

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-15 |
| Nombre de requisito | Gestión y cobro de suscripciones B2B para comercios (Stripe) |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá gestionar el cobro de la suscripción mensual o anual de los comercios afiliados utilizando la pasarela de pagos Stripe y procesar eventos de forma asíncrona mediante Webhooks. Si la tarjeta es rechazada, el |

| | |
|---|---|
| | backend mantendrá la cuenta en estado "Pago Pendiente" y desplegará en el dashboard web "Tu pago no pudo ser procesado. Revisa tu tarjeta en el portal de facturación". Si ocurre un timeout (> 10 seg) con la pasarela, el sistema mostrará "El servicio de pagos no responde en este momento. Por favor, intenta de nuevo más tarde". El sistema nunca almacenará información sensible de tarjetas de crédito. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.2.16 Requisito funcional 16

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RF-16 |
| Nombre de requisito | Envío de notificaciones push automáticas (Firebase Cloud Messaging) |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema deberá enviar notificaciones push en tiempo real a los dispositivos móviles a través de Firebase Cloud Messaging (FCM) al confirmarse un escaneo, al desbloquearse un cupón de alianza B2B o al lanzar promociones. Si el token FCM del dispositivo es inválido o ha expirado, el sistema lo desasociará automáticamente de la cuenta. En caso de indisponibilidad temporal de FCM, las notificaciones se enviarán a una cola de reintentos asíncronos en el backend. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

## 3.3 Requisitos no funcionales

### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

Al tratarse de una implementación controlada, el sistema está diseñado con una arquitectura ligera pero escalable.

Carga de usuarios: El sistema debe ser capaz de soportar de manera estable hasta 10 comercios registrados activos y 100 usuarios (clientes finales) conectados simultáneamente.

Transacciones por segundo (TPS): La API principal (Django/Supabase) debe soportar un mínimo de 15 transacciones por segundo sin degradación del servicio.

Latencia de validación: Es crítico evitar cuellos de botella operativos en las cajas registradoras de los comercios. Por lo tanto, el 95% de las peticiones de escaneo de QR o lectura NFC para validar visitas o canjear puntos deben procesarse y devolver una respuesta en un tiempo máximo de 2 a 3 segundos bajo condiciones normales de red.

### 3.3.2 Seguridad

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RS-01 |
| Nombre de requisito | Autenticación y gestión de sesiones Google API y JWT |
| Tipo | Requisito Restricción |

| | |
|---|---|
| Fuente del requisito | El inicio de sesión incluirá autenticación por medio de Google API para reducir riesgos de vulneración de credenciales. Además, el sistema utilizará tokens JWT para realizar las validaciones de acceso a las rutas protegidas del API REST. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RS-02 |
| Nombre de requisito | Control de acceso basado en roles (RBAC) |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema implementará un control de acceso basado en roles para asegurar que cada usuario acceda únicamente a los recursos asignados. Cada rol interactuará solo con sus módulos correspondientes (por ejemplo, clientes finales consultando sus balances o negocios revisando sus propias estadísticas). |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RS-03 |
| Nombre de requisito | Gestión segura de datos sensibles mediante variables de entorno |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | Cualquier información sensible del sistema se gestionará de manera estricta mediante variables de entorno en el servidor. La plataforma no almacenará estos datos directamente dentro del sistema. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

| | |
|---|---|
| Número de requisito | RS-04 |
| Nombre de requisito | Registro de auditoría y logs de operaciones clave |
| Tipo | Requisito Restricción |
| Fuente del requisito | El sistema mantendrá un registro detallado (logs) de las operaciones clave realizadas en la plataforma (tales como canje de beneficios, inicios y cierres de sesión, entre otros) con el fin de permitir futuras auditorías y diagnósticos de fallos. |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional |

### 3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]

- Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF - Mean Time Between Failures):
    - El core del backend (Django + PostgreSQL) debe tener un MTBF mínimo de 720 horas operativas continuas (equivalente a 30 días) sin caídas críticas no planificadas del sistema.

- Tiempo Medio de Recuperación (MTTR - Mean Time To Recover):

- Ante una falla crítica del servidor o caída de la base de datos, el MTTR no debe superar los 30 minutos. Esto se garantizará mediante el despliegue de contenedores automatizados y la restauración rápida de respaldos.

- Tolerancia a Fallos de Integraciones de Terceros (Aislamiento):
  - El fallo total o parcial de un servicio externo (Cloudinary, FCM o Sentry) no debe detener la operación principal del sistema (validación de QR y base de datos relacional). La aplicación debe estar diseñada para operar en modo degradado sin bloquear las transacciones del usuario final.

### 3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]

- Porcentaje de Disponibilidad (Uptime):
  - El sistema debe garantizar un nivel de disponibilidad mensual acumulado del **99.5%** para la API Backend y las interfaces de usuario (App Móvil y Dashboard Web). Esto equivale a un tiempo de inactividad máximo **no programado** de aproximadamente 3.6 horas al mes.
- Ventanas de Mantenimiento Programado:
  - Las tareas de mantenimiento o despliegues de nuevas versiones que requieran interrupción breve del servicio se realizarán únicamente en horarios de bajo tráfico (domingos de 02:00 AM a 04:00 AM UTC-6) y deberán ser notificadas con al menos **48 horas de anticipación** en el Dashboard Administrativo.
- Estrategia de Respaldos de Datos (Backups):
  - Se ejecutarán respaldos automáticos diarios de la base de datos PostgreSQL en un almacenamiento de objetos independiente, manteniendo una retención de respaldos de **30 días con replicación geográfica**, garantizando un punto de recuperación objetivo (RPO) menor a 24 horas.

### 3.3.5 Mantenibilidad

La arquitectura del sistema hace uso de servicios en la nube gestionados (BaaS - Backend as a Service) para reducir la carga de mantenimiento de la infraestructura física.

Gestión de base de datos: Al utilizar Supabase como proveedor de la base de datos PostgreSQL, las tareas de mantenimiento de bajo nivel (actualizaciones del motor de base de datos, parches de seguridad) son delegadas al proveedor.

Tareas del equipo de desarrollo: El equipo de desarrollo realizará revisiones semanales de los registros (logs) de errores de la API y monitoreo de cuotas de uso de los servicios externos (Firebase para notificaciones, Supabase).

Ventanas de mantenimiento: Cualquier actualización del código del servidor o migración en los modelos de base de datos que requiera inactividad, deberá programarse en horarios de nulo impacto comercial.

### 3.3.6 Portabilidad

Desarrollo Móvil (React Native): La aplicación móvil se desarrollará bajo un enfoque multiplataforma, pero para la Fase 1 del proyecto, la compilación, pruebas y generación de ejecutables (.apk) se centrará exclusivamente en el sistema operativo Android. El código base mantendrá las características lógicas necesarias para permitir una futura exportación a iOS (Apple) con mínimos refactorings.

Contenedores de Software (Docker): El entorno del backend (Django y sus dependencias) estará "dockerizado". La creación de imágenes de Docker garantizará que el núcleo del sistema sea agnóstico al sistema operativo del host, permitiendo que la API pueda desplegarse, trasladarse o replicarse fácilmente desde los entornos de desarrollo local hacia cualquier otro proveedor de nube comercial (AWS, DigitalOcean, etc.) si el proyecto escala fuera de Supabase en el futuro.

Independencia de la Base de Datos: Se utilizará el estándar de PostgreSQL. Al ser un motor relacional de código abierto ampliamente adoptado, los esquemas y datos pueden exportarse e importarse a cualquier otro servidor de base de datos relacional si se requiere abandonar la plataforma actual.

## 3.4 Otros requisitos

**a. Privacidad y protección de datos personales**

b. OR-01. Cumplimiento legal: Para su operación en México, el tratamiento de datos personales deberá ajustarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente.
c. OR-02. Aviso de privacidad: Antes de recabar datos, se presentará un aviso accesible que identifique al responsable, las finalidades del tratamiento y los mecanismos para ejercer derechos.
d. OR-03. Datos necesarios: Solo se solicitarán datos necesarios para las finalidades declaradas y se obtendrá el consentimiento cuando corresponda.

**e. Restricciones de uso de la información**

OR-04. Acceso por comercio: Cada comercio consultará únicamente información autorizada relacionada con sus programas. Una alianza no habilitará automáticamente el acceso a la base de clientes del otro negocio.
OR-05. Rankings privados: Los rankings de clientes serán de uso administrativo y no se publicarán para otros consumidores.
OR-06. Uso de la cámara: La cámara se utilizará para leer códigos. No se conservarán fotografías ni videos de esa lectura.
c) Transparencia de promociones
OR-07. Condiciones visibles: Antes de participar o canjear, el consumidor podrá consultar el beneficio, la vigencia, las restricciones, los comercios participantes y las condiciones de uso.

[Inserte aquí el texto]

# 4 Apéndices